

2023 年高考数学北京卷

一、选择题

本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分. 在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ○

A. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ B. $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$
C. $\{x \mid x \geq -2\}$ D. $\{x \mid x < 1\}$

解答 答案: A

分析: 先化简集合 M, N , 然后根据交集的定义计算.

详解: 由题意, $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\} = \{x \mid x \geq -2\}$, $N = \{x \mid x - 1 < 0\} = \{x \mid x < 1\}$, 根据交集的运算可知, $M \cap N = \{x \mid -2 \leq x < 1\}$. □

2. (4 分) 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$ ○

A. $1 + \sqrt{3}i$ B. $1 - \sqrt{3}i$ C. $-1 + \sqrt{3}i$ D. $-1 - \sqrt{3}i$

解答 答案: D

分析: 根据复数的几何意义先求出复数 z , 然后利用共轭复数的定义计算.

详解: z 在复平面对应的点是 $(-1, \sqrt{3})$, 根据复数的几何意义, $z = -1 + \sqrt{3}i$, 由共轭复数的定义可知, $\bar{z} = -1 - \sqrt{3}i$. □

3. (4 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2, 3)$, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 1)$, 则 $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 =$ ○

A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

解答 答案: B

分析: 利用平面向量数量积的运算律, 数量积的坐标表示求解作答.

详解: 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2, 3)$, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 1)$, 所以 $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2 \times (-2) + 3 \times 1 = -1$. □

4. (4 分) 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ○

A. $f(x) = -\ln x$ B. $f(x) = \frac{1}{2x}$ C. $f(x) = -\frac{1}{x}$ D. $f(x) = 3^{|x-1|}$

解答 答案: C

分析: 利用基本初等函数的单调性, 结合复合函数的单调性判断 ABC, 举反例排除 D 即可.

详解：对于 A，因为 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $y = -x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，所以 $f(x) = -\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，故 A 错误；对于 B，因为 $y = 2^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，所以 $f(x) = \frac{1}{2^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，故 B 错误；对于 C，因为 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减， $y = -x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，所以 $f(x) = -\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，故 C 正确；对于 D，因为 $f(\frac{1}{2}) = 3^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ， $f(1) = 3^0 = 1$ ， $f(2) = 3^1 = 3$ ，显然 $f(x) = 3^{|x-1|}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不单调，D 错误。□

5. (4 分) $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为 ○.

- A. -80 B. -40 C. 40 D. 80

解答 答案：D

分析：写出 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项即可.

详解： $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r 2^{5-r} C_5^r x^{5-2r}$ ，令 $5-2r=1$ 得 $r=2$ ，所以 x 的系数为 $(-1)^2 2^3 C_5^2 = 8 \times 10 = 80$. □

6. (4 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，点 M 在 C 上. 若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5，则 $|MF| =$ ○

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

解答 答案：D

分析：利用抛物线的定义求解即可.

详解：因为抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点 $F(2, 0)$ ，准线方程为 $x = -2$ ，点 M 在 C 上，所以 M 到准线 $x = -2$ 的距离为 $|MF|$ ，又 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5，所以 $|MF| + 1 = 5$ ，故 $|MF| = 4$. □

7. (4 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ ，则 $\angle C =$ ○

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

解答 答案：B

分析：利用正弦定理的边角变换与余弦定理即可得解.

详解：因为 $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ ，所以由正弦定理得 $(a+c)(a-c) = b(a-b)$ ，即 $a^2 - c^2 = ab - b^2$ ，则 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$ ，故 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}$ ，又 $0 < C < \pi$ ，所以 $C = \frac{\pi}{3}$. □

8. (4 分) 若 $xy \neq 0$ ，则“ $x + y = 0$ ”是“ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ”的 ○

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件

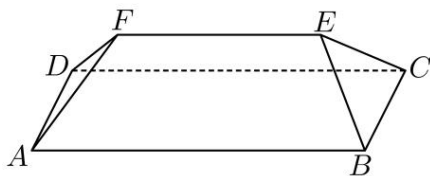
D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: C

分析: 解法一: 由 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ 化简得到 $x + y = 0$ 即可判断; 解法二: 证明充分性可由 $x + y = 0$ 得到 $x = -y$, 代入 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 化简即可, 证明必要性可由 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ 去分母, 再用完全平方公式即可; 解法三: 证明充分性可由 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 通分后用配凑法得到完全平方公式, 再把 $x + y = 0$ 代入即可, 证明必要性可由 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 通分后用配凑法得到完全平方公式, 再把 $x + y = 0$ 代入, 解方程即可.

详解: 解法一: 因为 $xy \neq 0$, 且 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$, 所以 $x^2 + y^2 = -2xy$, 即 $x^2 + y^2 + 2xy = 0$, 即 $(x + y)^2 = 0$, 所以 $x + y = 0$. 所以 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的充要条件. 解法二: 充分性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $x + y = 0$, 所以 $x = -y$, 所以 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{y}{-y} + \frac{-y}{y} = -1 - 1 = -2$, 充分性成立; 必要性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$, 所以 $x^2 + y^2 = -2xy$, 即 $(x + y)^2 = 0$, 所以 $x + y = 0$, 必要性成立. 所以 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的充要条件. 解法三: 充分性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $x + y = 0$, 所以 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{-2xy}{xy} = -2$, 充分性成立; 必要性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$, 所以 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{(x+y)^2}{xy} - 2 = -2$, 所以 $\frac{(x+y)^2}{xy} = 0$, 所以 $(x+y)^2 = 0$, 所以 $x + y = 0$, 必要性成立. 所以 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的充要条件. $\square$

9. (4 分) 坡屋顶是我国传统建筑造型之一, 蕴含着丰富的数学元素. 安装灯带可以勾勒出建筑轮廓, 展现造型之美. 如图, 某坡屋顶可视为一个五面体, 其中两个面是全等的等腰梯形, 两个面是全等的等腰三角形. 若 $AB = 25\text{m}$, $BC = AD = 10\text{m}$, 且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$, 则该五面体的所有棱长之和为 $\circ$



A. 102m

B. 112m

C. 117m

D. 125m

解答 答案: C

分析: 先根据线面角的定义求得 $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$, 从而依次求 EO, EG, EB, EF , 再把所有棱长相加即可得解.

详解: 如图, 过 E 做 $EO \perp$ 平面 $ABCD$, 垂足为 O , 过 E 分别做 $EG \perp BC$, $EM \perp AB$, 垂足分别为 G, M , 连接 OG, OM . 由题意得等腰梯形所在的面、

等腰三角形所在的面与底面夹角分别为 $\angle EMO$ 和 $\angle EGO$, 所以 $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$. 因为 $EO \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $EO \perp BC$, 因为 $EG \perp BC$, $EO, EG \subset$ 平面 EOG , $EO \cap EG = E$, 所以 $BC \perp$ 平面 EOG , 因为 $OG \subset$ 平面 EOG , 所以 $BC \perp OG$. 同理: $OM \perp BM$, 又 $BM \perp BG$, 故四边形 $OMBG$ 是矩形, 所以由 $BC = 10$ 得 $OM = 5$, 所以 $EO = \sqrt{14}$, 所以 $OG = 5$, 所以在直角三角形 EOG 中, $EG = \sqrt{EO^2 + OG^2} = \sqrt{(\sqrt{14})^2 + 5^2} = \sqrt{39}$, 在直角三角形 EBG 中, $BG = OM = 5$, $EB = \sqrt{EG^2 + BG^2} = \sqrt{(\sqrt{39})^2 + 5^2} = 8$, 又因为 $EF = AB - 5 - 5 = 25 - 5 - 5 = 15$, 所有棱长之和为 $2 \times 25 + 2 \times 10 + 15 + 4 \times 8 = 117$ m. $\square$

10. (4 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 则 $\bigcirc$

- A. A. 当 $a_1 = 3$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立
- B. B. 当 $a_1 = 5$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M \leq 6$, 使得 $a_n < M$ 恒成立
- C. C. 当 $a_1 = 7$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立
- D. D. 当 $a_1 = 9$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

解答 答案: B

分析: 法 1: 利用数列归纳法可判断 ACD 正误, 利用递推可判断数列的性质, 故可判断 B 的正误. 法 2: 构造 $f(x) = \frac{1}{4}(x - 6)^3 + 6 - x$, 利用导数求得 $f(x)$ 的正负情况, 再利用数学归纳法判断得各选项 a_n 所在区间, 从而判断 $\{a_n\}$ 的单调性; 对于 A, 构造 $h(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 47$ ($x \leq 3$), 判断得 $a_{n+1} < a_n - 1$, 进而取 $m = -[M] + 4$ 推得 $a_n > M$ 不恒成立; 对于 B, 证明 a_n 所在区间同时证得后续结论; 对于 C, 记 $m_0 = \log_3[2 \log_{\frac{1}{4}}(M - 6) + 1]$, 取 $m = [m_0] + 1$ 推得 $a_n > M$ 不恒成立; 对于 D, 构造 $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 49$ ($x \geq 9$), 判断得 $a_{n+1} > a_n + 1$, 进而取 $m = [M] + 1$ 推得 $a_n < M$ 不恒成立.

详解: (法 1 部分) 因为 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$, 故 $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3$. 对于 A, 若 $a_1 = 3$, 可用数学归纳法证明 $a_n \leq 3$, 而 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 - (a_n - 6) = \frac{1}{4}(a_n - 6)[(a_n - 6)^2 - 4]$, 由于 $a_n - 6 < 0$ 且 $(a_n - 6)^2 - 4 > 0$, 故 $a_{n+1} < a_n$, 为递减数列. 又 $a_{n+1} - 6 \leq \frac{9}{4}(a_n - 6)$, 得 $6 - a_{n+1} \geq 3(\frac{9}{4})^{n-1}$, 故 $a_{n+1} \leq 6 - 3(\frac{9}{4})^{n-1}$, 若存在 $M \leq 0$ 使得 $a_n > M$ 恒成立, 则 $6 - 3(\frac{9}{4})^{n-1} > M$, 即 $n < 1 + \log_{\frac{9}{4}} \frac{6-M}{3}$, 仅对部分 n 成立, 故 A 不成立. 对于 B, 若 $a_1 = 5$, 可证 $5 \leq a_n < 6$, 且 $a_{n+1} - a_n > 0$, 故为递增数列, 取 $M = 6$ 满足 $a_n < 6$ 恒成立, 故 B 正确. 对于 C, 若 $a_1 = 7$, 可证 $6 < a_n \leq 7$, 且 $a_{n+1} < a_n$, 为递减数列, 又 $a_{n+1} - 6 \leq \frac{1}{4}(a_n - 6)$, 得 $a_{n+1} \leq 6 + (\frac{1}{4})^n$, 若存在 $M > 6$ 使得 $a_n > M$ 恒成立, 则 $M - 6 \leq (\frac{1}{4})^n$, 即 $n \leq \log_{\frac{1}{4}}(M - 6)$, n 的个数有限, 矛盾, 故 C 错误. 对于 D, 若 $a_1 = 9$, 可证 $a_n \geq 9$,

且 $a_{n+1} > a_n$ ，为递增数列，又 $a_{n+1} - 6 > \frac{9}{4}(a_n - 6)$ ，得 $a_{n+1} \geq 6 + 3(\frac{9}{4})^{n-1}$ ，若存在 $M > 0$ 使得 $a_n < M$ 恒成立，则 $M > 6 + 3(\frac{9}{4})^{n-1}$ ，即 $n < \log_{\frac{9}{4}} \frac{M-6}{3} + 1$ ，与 n 的个数有限矛盾，故 D 错误。故选 B。 □

二、填空题

本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$ ，则 $f(\frac{1}{2}) =$ 1

解答 答案: 1

分析: 根据给定条件，把 $x = \frac{1}{2}$ 代入，利用指数、对数运算计算作答.

详解: 函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$ ，所以 $f(\frac{1}{2}) = 4^{\frac{1}{2}} + \log_2 \frac{1}{2} = 2 - 1 = 1$. □

12. (5 分) 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ ，离心率为 $\sqrt{2}$ ，则 C 的方程为.

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

解答 答案: $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

分析: 根据给定条件，求出双曲线 C 的实半轴、虚半轴长，再写出 C 的方程作答.

详解: 令双曲线 C 的实半轴、虚半轴长分别为 a, b ，显然双曲线 C 的中心为原点，焦点在 x 轴上，其半焦距 $c = 2$ ，由双曲线 C 的离心率为 $\sqrt{2}$ ，得 $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$ ，解得 $a = \sqrt{2}$ ，则 $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{2}$ ，所以双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$. □

13. (5 分) 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角，且 $\alpha > \beta$ ，则 $\tan \alpha > \tan \beta$. 能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$ $\frac{9\pi}{4}$ ， $\beta =$ $\frac{\pi}{3}$

解答 答案: $\frac{9\pi}{4}$; $\frac{\pi}{3}$

分析: 根据正切函数单调性以及任意角的定义分析求解.

详解: 因为 $f(x) = \tan x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增，若 $0 < \alpha_0 < \beta_0 < \frac{\pi}{2}$ ，则 $\tan \alpha_0 < \tan \beta_0$ ，取 $\alpha = 2k_1\pi + \alpha_0, \beta = 2k_2\pi + \beta_0, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ ，则 $\tan \alpha = \tan \alpha_0, \tan \beta = \tan \beta_0$ ，即 $\tan \alpha < \tan \beta$ ，令 $k_1 > k_2$ ，则 $\alpha - \beta = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0) > 0$ ，即 $\alpha > \beta$. 不妨取 $k_1 = 1, k_2 = 0, \alpha_0 = \frac{\pi}{4}, \beta_0 = \frac{\pi}{3}$ ，即 $\alpha = \frac{9\pi}{4}, \beta = \frac{\pi}{3}$ 满足题意. □

14. (5 分) 我国度量衡的发展有着悠久的历史，战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量（单位：铢）从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$ ，该数列的前 3 项成等差数列，后 7 项成等比数列，且 $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$ ，则 $a_7 =$ 48；数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为 384

解答 答案: 48; 384

分析：方法一：根据题意结合等差、等比数列的通项公式列式求解 d, q ，进而可求得结果；方法二：根据等比中项求 a_7, a_3 ，再结合等差、等比数列的求和公式运算求解。

详解：方法一：设前 3 项的公差为 d ，后 7 项公比为 $q > 0$ ，则 $q^4 = \frac{a_9}{a_5} = \frac{192}{12} = 16$ ，且 $q > 0$ ，可得 $q = 2$ ，则 $a_3 = 1 + 2d = \frac{a_5}{q^2} = 3$ ，即 $1 + 2d = 3$ ，可得 $d = 1$ 。空 1：可得 $a_3 = 3, a_7 = a_3 q^4 = 48$ 。空 2： $a_1 + a_2 + \cdots + a_9 = 1 + 2 + 3 + 3 \times 2 + \cdots + 3 \times 2^6 = 3 + \frac{3(1-2^7)}{1-2} = 384$ 。方法二：空 1：因为 $\{a_n\}$ ， $3 \leq n \leq 7$ 为等比数列，则 $a_7^2 = a_5 a_9 = 12 \times 192 = 2304$ ，且 $a_n > 0$ ，所以 $a_7 = 48$ ；又因为 $a_5^2 = a_3 a_7$ ，则 $a_3 = \frac{a_5^2}{a_7} = 3$ 。空 2：设后 7 项公比为 $q > 0$ ，则 $q^2 = \frac{a_5}{a_3} = 4$ ，解得 $q = 2$ ，可得 $a_1 + a_2 + a_3 = \frac{3(a_1 + a_3)}{2} = 6$ ， $a_3 + a_4 + \cdots + a_9 = \frac{a_3 - a_9 q}{1 - q} = \frac{3 - 192 \times 2}{1 - 2} = 381$ ，所以 $a_1 + \cdots + a_9 = 6 + 381 - a_3 = 384$ 。□

15. (5 分) 设 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < -a \\ \sqrt{a^2 - x^2}, & -a \leq x \leq a \\ -x - 1, & x > a \end{cases}$ ，给出下列四个结论：

- ① $f(x)$ 在区间 $(a - 1, +\infty)$ 上单调递减；
- ② 当 $a \geq 1$ 时， $f(x)$ 存在最大值；
- ③ 设 $M(x_1, f(x_1))$ ($x_1 \leq a$)， $N(x_2, f(x_2))$ ($x_2 > a$)，则 $|MN| > 1$ ；
- ④ 设 $P(x_3, f(x_3))$ ($x_3 < -a$)， $Q(x_4, f(x_4))$ ($x_4 \geq -a$)。若 $|PQ|$ 存在最小值，则 a 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 。

其中所有正确结论的序号是。



②③

解答 答案：②③

分析：先分析 $f(x)$ 的图像，再逐一分析各结论；对于①，取 $a = \frac{1}{2}$ ，结合图像即可判断；对于②，分段讨论 $f(x)$ 的取值范围，从而得以判断；对于③，结合图像可知 MN 的范围；对于④，取 $a = \frac{4}{5}$ ，结合图像可知此时 PQ 存在最小值，从而得以判断。

详解：依题意， $a > 0$ 。当 $x < -a$ 时， $f(x) = x+2$ ，为单调递增的射线；当 $-a \leq x \leq a$ 时， $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ ，为半圆；当 $x > a$ 时， $f(x) = -x-1$ ，为单调递减的射线。对于①，取 $a = \frac{1}{2}$ ，则 $(a-1, +\infty) = (-\frac{1}{2}, +\infty)$ ，在 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 上 $f(x) = \sqrt{\frac{1}{4} - x^2}$ 单调递增，故①错误。对于②，当 $a \geq 1$ 时， $x < -a$ 时 $f(x) = x+2 < -a+2 \leq 1$ ； $-a \leq x \leq a$ 时 $f(x) \leq a$ ； $x > a$ 时 $f(x) < -a-1 \leq -2$ ，故 $f(x)$ 取得最大值 a ，故②正确。对于③，结合图像，当 $x_1 = a$ 时 $y_1 = 0$ ，当 $x_2 > a$ 且接近 a 时 $y_2 < -a-1$ ，则 $|MN| > |y_1 - y_2| > a+1 > 1$ ，故③正确。对于④，取 $a = \frac{4}{5}$ ，则 $f(x) = x+2$ ($x < -\frac{4}{5}$) 与 $f(x) = \sqrt{\frac{16}{25} - x^2}$ ($-\frac{4}{5} \leq x \leq \frac{4}{5}$)，设 P 在射线 $y = x+2$ 上， Q 在半圆上， $|PQ|$ 的最小值可表示为点 O 到射线的距离减去半径，计算得 $P(-1, 1)$ ，满足 $|PQ|$ 存在最小值，故 $a = \frac{4}{5}$ 也满足，故 a 的取值范围不是 $(0, \frac{1}{2}]$ ，故④错误。所以正确结论的序号是②③。□

三、解答题

本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 平面 ABC ， $PA = AB = BC = 1$ ， $PC = \sqrt{3}$ 。

(1) 求证： $BC \perp$ 平面 PAB ；

(2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小。

解答 答案：(1) 证明见解析 (2) $\frac{\pi}{3}$

分析：(1) 先由线面垂直的性质证得 $PA \perp BC$ ，再利用勾股定理证得 $BC \perp PB$ ，从而利用线面垂直的判定定理即可得证；(2) 结合 (1) 中结论，建立空间直角坐标系，分别求得平面 PAC 与平面 PBC 的法向量，再利用空间向量夹角余弦的坐标表示即可得解。

详解：(1) 因为 $PA \perp$ 平面 ABC ， $BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $PA \perp BC$ ，同理 $PA \perp AB$ ，所以 $\triangle PAB$ 为直角三角形。又因为 $PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{2}$ ， $BC = 1$ ， $PC = \sqrt{3}$ ，所以 $PB^2 + BC^2 = PC^2$ ，则 $\triangle PBC$ 为直角三角形，故 $BC \perp PB$ 。又因为 $BC \perp PA$ ， $PA \cap PB = P$ ，所以 $BC \perp$ 平面 PAB 。(2) 由 (1) $BC \perp$ 平面 PAB ，又 $AB \subset$ 平面 PAB ，则 $BC \perp AB$ 。以 A 为原点， AB 为 x 轴，过 A 且与 BC 平行的直线为 y 轴， AP 为 z 轴，建立空间直角坐标系，如图，则 $A(0, 0, 0)$ ， $P(0, 0, 1)$ ， $C(1, 1, 0)$ ， $B(1, 0, 0)$ ，所以 $\overrightarrow{AP} = (0, 0, 1)$ ， $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$ ， $\overrightarrow{BC} = (0, 1, 0)$ ， $\overrightarrow{PC} = (1, 1, -1)$ 。设平面 PAC 的法向量

为 $m = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\begin{cases} m \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ m \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} z_1 = 0 \\ x_1 + y_1 = 0 \end{cases}$, 令 $x_1 = 1$, 则 $y_1 = -1$, 所以 $m = (1, -1, 0)$ 。设平面 PBC 的法向量为 $n = (x_2, y_2, z_2)$, 则 $\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ n \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} y_2 = 0 \\ x_2 + y_2 - z_2 = 0 \end{cases}$, 令 $x_2 = 1$, 则 $z_2 = 1$, 所以 $n = (1, 0, 1)$ 。所以 $\cos \langle m, n \rangle = \frac{m \cdot n}{|m||n|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ 。又因为二面角 $A-PC-B$ 为锐二面角, 所以二面角 $A-PC-B$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$ 。□

17. (13 分) 设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)。

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值。

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值。

条件①: $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{2}$;

条件②: $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减。

注: 如果选择的条件不符合要求, 第(2)问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

解答 答案: (1) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ (2) 条件①不能使函数 $f(x)$ 存在; 条件②或条件③可解得 $\omega = 1, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

分析: (1) 把 $x = 0$ 代入 $f(x)$ 的解析式求出 $\sin \varphi$, 再由 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 即可求出 φ 的值; (2) 若选条件①不合题意; 若选条件②, 先把 $f(x)$ 的解析式化简, 根据 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上的单调性及函数的最值可求出 T , 从而求出 ω 的值; 把 ω 的值代入 $f(x)$ 的解析式, 由 $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$ 和 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 即可求出 φ 的值; 若选条件③: 由 $f(x)$ 的单调性可知 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值 -1 , 则与条件②所给的条件一样, 解法与条件②相同。

详解: (1) 因为 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $f(0) = \sin 0 \cos \varphi + \cos 0 \sin \varphi = \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ 。(2) $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, $\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 1, 最小值为 -1。若选条件①: 因为 $f(x)$ 的最大值为 1, 最小值为 -1, 所以 $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{2}$ 无解, 故条件①不能使函数 $f(x)$ 存在; 若选条件②: 因为 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, 且 $f(\frac{2\pi}{3}) = 1, f(-\frac{\pi}{3}) = -1$, 所以 $\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - (-\frac{\pi}{3}) = \pi$, 所以 $T = 2\pi, \omega = \frac{2\pi}{T} = 1$, 所以 $f(x) = \sin(x + \varphi)$, 又

因为 $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$, 所以 $\sin(-\frac{\pi}{3} + \varphi) = -1$, 所以 $-\frac{\pi}{3} + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, 因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. 所以 $\omega = 1, \varphi = -\frac{\pi}{6}$; 若选条件③: 因为 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, 在 $[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减, 所以 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值 -1 , 即 $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$. 以下与条件②相同. $\square$

18. (13 分) 为研究某种农产品价格变化的规律, 收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如下表所示. 在描述价格变化时, 用 “+” 表示 “上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用 “-” 表示 “下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用 “0” 表示 “不变”, 即当天价格与前一天价格相同.

时段价格变化

第 1 天到第 20 天 - + + 0 - - - + + 0 + 0 - - + - + 0 0 +

第 21 天到第 40 天 0 + + 0 - - - + + 0 + 0 + - - - + 0 - +

用频率估计概率.

(1) 试估计该农产品价格 “上涨” 的概率;

(2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的. 在未来的日子里任取 4 天, 试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天 “上涨”、1 天 “下跌”、1 天 “不变” 的概率;

(3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响. 判断第 41 天该农产品价格 “上涨” “下跌” 和 “不变” 的概率估计值哪个最大. (结论不要求证明)

解答 答案: (1) 0.4 (2) 0.168 (3) 不变

分析: (1) 计算表格中的 + 的次数, 然后根据古典概型进行计算; (2) 分别计算出表格中上涨, 不变, 下跌的概率后进行计算; (3) 通过统计表格中前一次上涨, 后一次发生的各种情况进行推断第 41 天的情况.

详解: (1) 根据表格数据可以看出, 40 天里, 有 16 个 +, 也就是有 16 天是上涨的, 根据古典概型的计算公式, 农产品价格上涨的概率为 $\frac{16}{40} = 0.4$. (2) 在这 40 天里, 有 16 天上涨, 14 天下跌, 10 天不变, 也就是上涨、下跌、不变的概率分别是 0.4, 0.35, 0.25. 于是未来任取 4 天, 2 天上涨, 1 天下跌, 1 天不变的概率是 $C_4^2 \times 0.4^2 \times C_2^1 \times 0.35 \times 0.25 = 6 \times 0.16 \times 2 \times 0.35 \times 0.25 = 0.168$. (3) 由于第 40 天处于上涨状态, 从前 39 次的 15 次上涨进行分析, 上涨后下一次仍上涨的有 4 次, 不变的有 9 次, 下跌的有 2 次, 因此估计第 41 次不变的概率最大. $\square$

19. (15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, A, C 分别是 E 的上、下顶点, B, D 分别是 E 的左、右顶点, $|AC| = 4$.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点, 直线 PD 与直线 BC 交于点 M , 直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N . 求证: $MN \parallel CD$.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ (2) 证明见解析

分析：(1) 结合题意得到 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $2b = 4$, 再结合 $a^2 - c^2 = b^2$, 解之即可；(2) 依题意求得直线 BC 、 PD 与 PA 的方程，从而求得点 M, N 的坐标，进而求得 k_{MN} ，再根据题意求得 k_{CD} ，得到 $k_{MN} = k_{CD}$ ，由此得解。

详解：(1) 依题意，得 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ，则 $c = \frac{\sqrt{5}}{3}a$ ，又 A, C 分别为椭圆上下顶点， $AC = 4$ ，所以 $2b = 4$ ，即 $b = 2$ ，所以 $a^2 - c^2 = b^2 = 4$ ，即 $a^2 - \frac{5}{9}a^2 = \frac{4}{9}a^2 = 4$ ，则 $a^2 = 9$ ，所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。(2) 因为椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，所以 $A(0, 2), C(0, -2), B(-3, 0), D(3, 0)$ 。因为 P 为第一象限 E 上的动点，设 $P(m, n)$ ($0 < m < 3, 0 < n < 2$)，则 $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$ 。易得 $k_{BC} = \frac{0+2}{-3-0} = -\frac{2}{3}$ ，则直线 BC 的方程为 $y = -\frac{2}{3}x - 2$ ； $k_{PD} = \frac{n-0}{m-3} = \frac{n}{m-3}$ ，则直线 PD 的方程为 $y = \frac{n}{m-3}(x-3)$ 。联立 $\begin{cases} y = -\frac{2}{3}x - 2 \\ y = \frac{n}{m-3}(x-3) \end{cases}$ ，解得

$$\begin{cases} x = \frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} \\ y = \frac{-12n}{3n+2m-6} \end{cases}, \text{ 即 } M\left(\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6}, \frac{-12n}{3n+2m-6}\right)。而 k_{PA} = \frac{n-2}{m-0} = \frac{n-2}{m}，则直$$

线 PA 的方程为 $y = \frac{n-2}{m}x + 2$ ，令 $y = -2$ ，则 $-2 = \frac{n-2}{m}x + 2$ ，解得 $x = \frac{-4m}{n-2}$ ，即 $N(\frac{-4m}{n-2}, -2)$ 。又 $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$ ，则 $m^2 = 9 - \frac{9n^2}{4}$ ， $8m^2 = 72 - 18n^2$ 。所以 $k_{MN} = \frac{\frac{-12n}{3n+2m-6} + 2}{\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} - \frac{-4m}{n-2}} = \frac{-6n^2+4mn-8m+24}{9n^2+8m^2+6mn-12m-36} = \frac{-6n^2+4mn-8m+24}{9n^2+72-18n^2+6mn-12m-36} = \frac{-6n^2+4mn-8m+24}{-9n^2+6mn-12m+36} = \frac{2}{3}$ 。又 $k_{CD} = \frac{0+2}{3-0} = \frac{2}{3}$ ，即 $k_{MN} = k_{CD}$ ，显然 MN 与 CD 不重合，所以 $MN \parallel CD$ 。□

20. (15 分) 设函数 $f(x) = x - x^3e^{ax+b}$ ，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$ 。

(1) 求 a, b 的值；

(2) 设函数 $g(x) = f'(x)$ ，求 $g(x)$ 的单调区间；

(3) 求 $f(x)$ 的极值点个数。

解答 答案：(1) $a = -1, b = 1$ (2) $g(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 3 - \sqrt{3})$ 和 $(3 + \sqrt{3}, +\infty)$ ，单调递增区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$ (3) 3 个

分析：(1) 先对 $f(x)$ 求导，利用导数的几何意义得到 $f(1) = 0$, $f'(1) = -1$ ，从而得到关于 a, b 的方程组，解之即可；(2) 由 (1) 得 $g(x)$ 的解析式，从而求得 $g'(x)$ ，利用数轴穿根法求得 $g'(x) < 0$ 与 $g'(x) > 0$ 的解，由此求得 $g(x)$ 的单调区间；(3) 结合 (2) 中结论，利用零点存在定理，依次分类讨论区间 $(-\infty, 0)$, $(0, x_1)$, (x_1, x_2) 与 $(x_2, +\infty)$ 上 $f'(x)$ 的零点的情况，从而利用导数与函数的极值点的关系求得 $f(x)$ 的极值点个数。

详解：(1) 因为 $f(x) = x - x^3e^{ax+b}$, $x \in \mathbb{R}$ ，所以 $f'(x) = 1 - (3x^2 + ax^3)e^{ax+b}$ ，因为 $f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$ ，所以 $f(1) = -1 + 1 = 0$ ，

$f'(1) = -1$, 则 $\begin{cases} 1 - 1^3 \times e^{a+b} = 0 \\ 1 - (3+a)e^{a+b} = -1 \end{cases}$, 解得 $a = -1, b = 1$ 。(2) 由 (1) 得

$g(x) = f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1}$, $x \in \mathbb{R}$, 则 $g'(x) = -x(x^2 - 6x + 6)e^{-x+1}$, 令 $x^2 - 6x + 6 = 0$, 解得 $x = 3 \pm \sqrt{3}$, 设 $x_1 = 3 - \sqrt{3}$, $x_2 = 3 + \sqrt{3}$, 则 $0 < x_1 < x_2$, 易知 $e^{-x+1} > 0$ 恒成立。所以令 $g'(x) < 0$, 解得 $0 < x < x_1$ 或 $x > x_2$; 令 $g'(x) > 0$, 解得 $x < 0$ 或 $x_1 < x < x_2$ 。所以 $g(x)$ 在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0)$, (x_1, x_2) 上单调递增。(3) 由 (1) 得 $f(x) = x - x^3e^{-x+1}$, $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1}$ 。由 (2) 知 $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0)$, (x_1, x_2) 上单调递增。当 $x < 0$ 时, $f'(-1) = 1 - 4e^2 < 0$, $f'(0) = 1 > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上存在唯一零点, 设为 x_3 , 则 $-1 < x_3 < 0$, 此时当 $x < x_3$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x_3 < x < 0$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上有一个极小值点。当 $x \in (0, x_1)$ 时, $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递减, $f'(x_1) = f'(3 - \sqrt{3}) < f'(1) = 1 - 2 < 0$, 故 $f'(0)f'(x_1) < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上存在唯一零点, 设为 x_4 , 则 $0 < x_4 < x_1$, 此时当 $0 < x < x_4$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x_4 < x < x_1$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 所以 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上有一个极大值点。当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x)$ 在 (x_1, x_2) 上单调递增, $f'(x_2) = f'(3 + \sqrt{3}) > f'(3) = 1 > 0$, 故 $f'(x_1)f'(x_2) < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 (x_1, x_2) 上存在唯一零点, 设为 x_5 , 则 $x_1 < x_5 < x_2$, 此时当 $x_1 < x < x_5$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x_5 < x < x_2$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(x)$ 在 (x_1, x_2) 上有一个极小值点。当 $x > x_2 = 3 + \sqrt{3} > 3$ 时, $3x^2 - x^3 = x^2(3 - x) < 0$, 所以 $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1} > 0$, $f(x)$ 单调递增, 无极值点。综上, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 (x_1, x_2) 上各有一个极小值点, 在 $(0, x_1)$ 上有一个极大值点, 共有 3 个极值点。□

21. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数。

- (1) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;
 (2) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}$, $j = 1, 2, \dots, m-1$, 求 r_n ;
 (3) 证明: 存在 $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 满足 $p > q, s > t$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$.

解答 答案: (1) $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 2$ (2) $r_n = n, n \in \mathbb{N}$ (3) 证明见详解
分析: (1) 先求 $A_0, A_1, A_2, A_3, B_0, B_1, B_2, B_3$, 根据题意分析求解; (2) 根据题意分析可得 $r_{i+1} - r_i \geq 1$, 利用反证可得 $r_{i+1} - r_i = 1$, 再结合等差数列运算求解; (3) 讨论 A_m, B_m 的大小, 根据题意结合反证法分析证明。

详解: (1) 由题意可知: $A_0 = 0, A_1 = 2, A_2 = 3, A_3 = 6, B_0 = 0, B_1 = 1, B_2 =$

4, $B_3 = 7$ 。当 $k = 0$ 时, $B_0 = A_0 = 0$, $B_i > A_0, i = 1, 2, 3$, 故 $r_0 = 0$; 当 $k = 1$ 时, $B_0 < A_1$, $B_1 < A_1$, $B_i > A_1, i = 2, 3$, 故 $r_1 = 1$; 当 $k = 2$ 时, $B_i \leq A_2, i = 0, 1$, $B_2 > A_2$, $B_3 > A_2$, 故 $r_2 = 1$; 当 $k = 3$ 时, $B_i \leq A_3, i = 0, 1, 2$, $B_3 > A_3$, 故 $r_3 = 2$ 。(2) 由题意可知: $r_n \leq m$, 且 $r_n \in \mathbb{N}$ 。因为 $a_n \geq 1, b_n \geq 1$, 则 $A_n \geq a_1 = 1, B_n \geq b_1 = 1$, 当且仅当 $n = 1$ 时等号成立, 所以 $r_0 = 0, r_1 = 1$ 。又因为 $2r_i \leq r_{i-1} + r_{i+1}$, 则 $r_{i+1} - r_i \geq r_i - r_{i-1}$, 即 $r_m - r_{m-1} \geq r_{m-1} - r_{m-2} \geq \dots \geq r_1 - r_0 = 1$, 可得 $r_{i+1} - r_i \geq 1$ 。反证: 假设满足 $r_{n+1} - r_n > 1$ 的最小正整数为 $1 \leq j \leq m-1$, 当 $i \geq j$ 时, $r_{i+1} - r_i \geq 2$; 当 $i \leq j-1$ 时, $r_{i+1} - r_i = 1$, 则 $r_m = (r_m - r_{m-1}) + \dots + (r_1 - r_0) + r_0 \geq 2(m-j) + j = 2m-j$, 又因为 $1 \leq j \leq m-1$, 则 $r_m \geq 2m-j \geq 2m-(m-1) = m+1 > m$, 假设不成立, 故 $r_{n+1} - r_n = 1$, 即数列 $\{r_n\}$ 是以首项为 1, 公差为 1 的等差数列, 所以 $r_n = 0 + 1 \times n = n, n \in \mathbb{N}$ 。(3) (i) 若 $A_m \geq B_m$, 构建 $S_n = A_n - B_{r_n}, 1 \leq n \leq m$, 由题意可得: $S_n \geq 0$, 且 S_n 为整数。反证, 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \geq m$, 则 $A_K - B_{r_K} \geq m, A_K - B_{r_K+1} < 0$, 可得 $b_{r_K+1} = B_{r_K+1} - B_{r_K} = (A_K - B_{r_K}) - (A_K - B_{r_K+1}) > m$, 这与 $b_{r_K+1} \in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾, 故对任意 $1 \leq n \leq m, n \in \mathbb{N}$, 均有 $S_n \leq m-1$ 。①若存在正整数 N , 使得 $S_N = A_N - B_{r_N} = 0$, 即 $A_N = B_{r_N}$, 可取 $p = N, q = 0, s = r_N, t = 0$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$; ②若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$, 因为 $S_n \in \{1, 2, \dots, m-1\}$, 且 $1 \leq n \leq m$, 所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$, 即 $A_X - B_{r_X} = A_Y - B_{r_Y}$, 可得 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$, 可取 $p = X, q = Y, s = r_Y, t = r_X$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$ 。(ii) 若 $A_m < B_m$, 构建 $S_n = B_{r_n} - A_n, 1 \leq n \leq m$, 由题意可得: $S_n \leq 0$, 且 S_n 为整数。反证, 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \leq -m$, 则 $B_{r_K} - A_K \leq -m, B_{r_K+1} - A_K > 0$, 可得 $b_{r_K+1} = B_{r_K+1} - B_{r_K} = (B_{r_K+1} - A_K) - (B_{r_K} - A_K) > m$, 这与 $b_{r_K+1} \in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾, 故对任意 $1 \leq n \leq m, n \in \mathbb{N}$, 均有 $S_n \geq 1-m$ 。①若存在正整数 N , 使得 $S_N = B_{r_N} - A_N = 0$, 即 $A_N = B_{r_N}$, 可取 $p = N, q = 0, s = r_N, t = 0$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$; ②若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$, 因为 $S_n \in \{-1, -2, \dots, 1-m\}$, 且 $1 \leq n \leq m$, 所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$, 即 $B_{r_X} - A_X = B_{r_Y} - A_Y$, 可得 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$, 可取 $p = X, q = Y, s = r_Y, t = r_X$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$ 。综上所述: 存在 $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq t < s \leq m$ 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$ 。□